

Empirical Investigation

Empirical SE (Software Engineering)

- Colmare il divario tra ricerca e pratica:
 - Sviluppare metodi per studiare la pratica SE
 - Costruire un corpo di conoscenza della pratica SE
 - Convalida della ricerca prima della distribuzione in contesti industriali

Investigazione empirica in SE: Perché?

- Per migliorare (processo e / o prodotto)
- Valutare (processo e / o prodotto)
- Per dimostrare una teoria o un'ipotesi
- Per confutare una teoria o un'ipotesi
- Per capire (uno scenario, una situazione)
- Per confrontare (entità, proprietà, ecc.)

Investigazione empirica in SE: Cosa?

- Performance delle risorse umane
- Prestazioni di uno strumento
- Opinioni delle persone
- Utilità dello strumento
- Comprensibilità di un documento
- Complessità di un programma
- etc.

Investigazione empirica in SE: Dove e Quando?

- Sul campo
 - In laboratorio
 - In classe
-
- In qualsiasi momento a seconda delle domande che stai ponendo

Investigazione empirica in SE: Come?

- Definizione di ipotesi o domande di ricerca
- Raccolta dei dati
- Analisi dei dati
- Interpretazione dei dati

Investigazione empirica in SE: Caratteristiche

- Dati/informazioni da contesti industriali
 - persone, codice di programma, ecc.
- Generalmente
 - Sondaggi
 - Casi di studio (quindi generazione di ipotesi)
 - Esperimenti (quindi verifica delle ipotesi)

Dove raccogliere dati/informazioni

- In modo diretto dai partecipanti
 - Interviste
 - Questionari
 - Diari di lavoro
 - Osservazione dei partecipanti
- Accesso all'ambiente di lavoro (non necessariamente partecipanti)
 - Tramite strumentazione
 - Monitoraggio in tempo reale
- Artefatti: e.g., codice sorgente, documentazione

Considerazioni

- Aspetti nascosti dell'esecuzione di studi
 - Trattative con partner industriali
 - Ottenere l'approvazione etica e il consenso informato dai partecipanti
 - Adattare i progetti di ricerca "ideali" per adattarli alla realtà
 - Affrontare gli imprevisti
 - Personale del progetto

Principi

- 4 principi fondamentali di indagine:
 - 1. Stabilire ipotesi: cosa dovrebbe essere indagato?
 - 2. Scelta della tecnica di indagine: survey, case study, esperimenti controllati
 - 3. Mantenere il controllo sulle variabili: variabili dipendenti e indipendenti
 - 4. Effettuare indagini significative: verifica delle teorie, valutazione dell'accuratezza dei modelli, convalida dei risultati delle misurazioni.

Investigazione empirica in SE: tecniche

- Esperimenti controllati: "research in the small"
- Case study: "research in the typical"
- Survey: "investigate in the large"

Esperimento Controllato o Case study?

Fattore	Esperimento Controllato	Case study
Livello di Controllo	Alta	Bassa
Difficoltà nel controllare	Bassa	Alta
Livello di replica	Alta	Bassa
Costo delle repliche	Bassa	Alta
Possibilità di generalizzare	SI (ma non è sicuro)	No

Il controllo è il fattore chiave!

Ipotesi

- Il primo passo è decidere cosa indagare.
- L'obiettivo della ricerca può essere espresso come a ipotesi in termini quantificabili da verificare.
- Il risultato del test (i dati raccolti) confermerà o rigettare l'ipotesi.
- Esempio:
 - Può l'utilizzo del "category partition" aiutarci a ottenere miglioramenti complessivi nel testing?
 - Esperimento: ->
 - Case study: ->
 - Survey: ->

Controllo

- Quali variabili possono influenzare la verità di un'ipotesi? Come lo influenzano?
- Variabile:
 - Indipendente (i valori sono impostati dall'esperimento o dalle condizioni iniziali)
 - Dipendente (i valori sono influenzati dal cambiamento di altre variabili)
- Esempio: effetto del "linguaggio di programmazione" sulla "qualità" del codice ottenuto
 - Il linguaggio di programmazione è una variabile indipendente e la qualità è una variabile dipendente

Controllo

- Errore ricorrente: ignorare altre variabili che possono influenzare i valori di una variabile dipendente
- Esempio:
 - cambiamento nel linguaggio di programmazione (variabile indipendente) può influire sulla produttività (variabile dipendente) del progetto
 - I valori di tutte le altre variabili dovrebbero rimanere gli stessi (e.g., ambiente di programmazione, esperienza dei programmatori, tipologia del problema)
 - Senza questo non si può essere sicuri che la differenza di produttività sia attribuibile al cambio di lingua.
- Ma l'elenco di altre variabili può crescere oltre il controllo!

Empirical Research Guidelines

Linee guida per la ricerca empirica

- Barbara A. Kitchenham, Shari Lawrence Pfleeger, Lesley Pickard, Peter W. Jones, David C. Hoaglin, Khaled El Emam, Jarrett Rosenberg: **Preliminary Guidelines for Empirical Research in Software Engineering**. IEEE Trans. Software Eng. 28(8): 721-734 (2002)

1. Contesto sperimentale
2. Design sperimentale
3. Raccolta dati
4. Analisi
5. Presentazione dei risultati
6. Interpretazione dei risultati

Obiettivi e Contesto sperimentale

Obiettivi:

- Assicurarsi che gli obiettivi dell'esperimento siano stati definiti correttamente
- Assicurarsi che la descrizione dell'esperimento fornisca dettagli sufficienti per i professionisti
- C1: assicurati di specificare il più possibile il contesto. Definire chiaramente le entità, gli attributi e le misure per acquisire le informazioni contestuali.
- C2: Se viene testata un'ipotesi specifica, dichiararla chiaramente prima di eseguire lo studio e discutere la teoria da cui deriva, in modo che le sue implicazioni siano evidenti.
- C3: Se l'obiettivo è esplorativo, indicare chiaramente e, prima dell'analisi dei dati, quali domande l'indagine intende affrontare e come le affronterà.

Design sperimentale

Obiettivi:

- Assicurarsi che il progetto sia appropriato per gli obiettivi dell'esperimento
- Assicurarsi che l'obiettivo dell'esperimento possa essere raggiunto utilizzando le tecniche specificate nel progetto
- D1: Identificare la popolazione da cui sono tratti i soggetti e gli oggetti.
- D2: definire il processo mediante il quale i soggetti e gli oggetti sono stati selezionati (criteri di inclusione / esclusione).
- D3: definire il processo mediante il quale i soggetti e gli oggetti vengono assegnati ai trattamenti.

Design sperimentale

- D4: limitarsi a semplici progetti di studio o, almeno, a progetti che sono completamente analizzati in letteratura.
- D5: definire l'unità sperimentale.
- D6: Per esperimenti formali, eseguire un pre-esperimento o un pre-calcolo per identificare o stimare la dimensione minima del campione richiesta.
- D7: Usare livelli appropriati di «blinding».
- D8: Evitare l'uso del controllo se la situazione di controllo non può essere definita in modo univoco.
- D9: Definire completamente tutti i trattamenti (interventi).
- D10: Giustificare la scelta delle misure per l'outcome in termini di rilevanza rispetto agli obiettivi dello studio empirico.

Raccolta dati

Obiettivo

- Assicurarsi che il processo di raccolta dei dati sia ben definito
- Monitorare la raccolta dei dati e osservare le deviazioni dal progetto dell'esperimento
- DC1: definire completamente tutte le misure del software, comprese le regole di entità, attributo, unità e conteggio.
- DC2: descrivere qualsiasi metodo di controllo della qualità utilizzato per garantire la completezza e l'accuratezza della raccolta dei dati.
- DC3: per gli studi osservazionali e gli esperimenti, registrare i dati sui soggetti che abbandonano gli studi.
- DC4: per gli studi osservazionali e gli esperimenti, registrare i dati su altre misurazioni delle prestazioni che possono essere influenzate negativamente dal trattamento, anche se non sono l'obiettivo principale dello studio.

Analisi

Obiettivo

- Assicurarsi che i dati raccolti dall'esperimento siano analizzati correttamente
- Monitorare l'analisi dei dati e osservare le deviazioni dal progetto dell'esperimento
- A1: specificare le procedure utilizzate per il controllo in caso di test multipli.
- A2: Considerare l'utilizzo dell'analisi «blind» (evitare di "fishing for results").
- A3: Eseguire l'analisi della sensibilità (variazione nelle variabili).
- A4: assicurarsi che i dati non violino le ipotesi per applicare i test.
- A5: Applicare procedure di controllo della qualità appropriate per verificare i risultati.

Presentazione dei risultati

Obiettivo

- Assicurarsi che chi legge i risultati possa comprendere l'obiettivo, il processo e i risultati dell'esperimento
- P1: descrivere o citare un riferimento per tutte le procedure utilizzate. Segnalare o citare il pacchetto statistico utilizzato.
- P2: presentare i risultati quantitativi e i livelli di significatività. I risultati quantitativi dovrebbero mostrare l'entità degli effetti e i livelli di confidenza.
- P3: presentare i dati grezzi quando possibile.
- P4: fornire statistiche descrittive appropriate.
- P5: fare un uso appropriato delle rappresentazione visuali.

Interpretazione dei risultati

Obiettivo

- Assicurarsi che le conclusioni derivino semplicemente dai risultati dell'esperimento
- I1: definire la popolazione a cui si applicano le statistiche inferenziali e i modelli predittivi.
- I2: distinguere tra significatività statistica e importanza pratica.
- I3: specificare eventuali limitazioni dello studio.